

DM 12 - Corrigé

1. Par somme d'endomorphismes, g et h sont des endomorphismes ($\mathcal{L}(E)$ est un espace vectoriel).
2. $\text{Im } v \subset \ker u$. Voir le cours.
3. À l'aide de $(*)$, on a $g \circ h = 0_{\mathcal{L}(E)} = h \circ g$ donc $\boxed{\text{Im } h \subset \ker g}$ et $\boxed{\text{Im } g \subset \ker h}$.
4. Soit $x \in \ker h \cap \ker g$, alors $h(x) = 0_E$ et $g(x) = 0_E$, c'est-à-dire, $f(x) = 2x$ et $f(x) = -x$, soit $2x = -x$, donc $x = 0_E$. Ainsi, $\ker h \cap \ker g \subset \{0_E\}$. L'autre inclusion est vraie car $\ker h$ et $\ker g$ sont des espaces vectoriels. Finalement, $\ker h \cap \ker g = \{0_E\}$ et $\boxed{\ker g \text{ et } \ker h \text{ sont en somme directe}}$.
5. On a $\text{Id}_E = \frac{1}{3}(h - g) \in \text{Vect}(h, g)$.
6. Soit $x \in E$, alors d'après la question précédente,

$$x = \underbrace{\frac{1}{3}f(x)}_{\in \text{Im } f \subset \ker g} - \underbrace{\frac{1}{3}g(x)}_{\in \text{Im } g \subset \ker f} \in \ker g + \ker f,$$

donc $E \subset \ker g + \text{Im } f$. L'autre inclusion est vraie car $\ker g$ et $\ker f$ sont des sous-espaces vectoriels de E . Finalement, $\ker f + \ker g = E$, or d'après 4. $\ker f$ et $\ker g$ sont en somme directe donc :

$$\boxed{E = \ker f \oplus \ker g}.$$

7. (a) On reconnaît deux projecteurs associés donc $p = \text{Id}_E - q$ soit $\boxed{p + q = \text{Id}_E}$.
De plus $p \circ q = p \circ (\text{Id}_E - p) = p - p \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ car p est un projecteur. De même, $q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$, donc $\boxed{p \circ q = q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}}$.
- (b) On sait d'après la question 6., que $\forall x \in E$, la décomposition de x dans la somme $E = \ker g + \ker f$ est :

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{3}f(x) - \frac{1}{3}g(x) \\ &= p(x) + q(x) \end{aligned}$$

Par unicité on a donc $\forall x \in E$, $p(x) = \frac{1}{3}f(x)$ et $q(x) = -\frac{1}{3}g(x)$ soit $\boxed{p = \frac{1}{3}f \text{ et } q = -\frac{1}{3}g}$.

8. Par récurrence sur n . Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : f^n = 2^n p + (-1)^n q$.
Initialisation. H_0 est vraie car $f^0 = \text{Id}_E = p + q$.
 H_1 est vraie également, car $\forall x \in E$,

$$2p(x) - q(x) = \frac{2}{3}h(x) + \frac{1}{3}g(x) = \frac{2}{3}(f(x) + x) + \frac{1}{3}(f(x) - 2x) = f(x).$$

Hérédité. Pour $n \in \mathbb{N}$, on suppose H_n vraie.

$$\begin{aligned} f^{n+1} = f \circ f^n &= (2p - q) \circ (2^n p + (-1)^n q) \\ &= 2^{n+1} \underbrace{p \circ p}_{=p} + 2(-1)^n \underbrace{p \circ q}_{=0} - 2^n \underbrace{q \circ p}_{=0} + (-1)^{n+1} \underbrace{q \circ q}_{=q} \\ &= 2^{n+1} p + (-1)^{n+1} q. \end{aligned}$$

H_{n+1} est vraie et par le théorème de la récurrence, on a donc $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, f^n = 2^n p + (-1)^n q}$.

9. $f \circ f = f + 2\text{Id}_E$ donc $f \circ (\frac{1}{2}(f - \text{Id}_E)) = \text{Id}_E$ donc $\boxed{f \text{ est inversible et } f^{-1} = \frac{1}{2}(f - \text{Id}_E)}$.
10. Pour $n = -1$, $2^{-1}p - q = \frac{1}{2}(\frac{1}{3}h) + \frac{1}{3}g = \frac{1}{6}(f + \text{Id}_E) + \frac{1}{3}(f - 2\text{Id}_E) = \frac{1}{2}f - \frac{1}{2}\text{Id}_E = f^{-1}$ donc $\boxed{(**) \text{ est vraie pour } n = -1}$.
11. (a) $\forall X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}), AX \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et :

$$\forall (X_1, X_2) \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda X_1 + X_2) = A(\lambda X_1 + X_2) = \lambda AX_1 + AX_2 = \lambda f(X_1) + f(X_2),$$

donc $\boxed{f \in \mathcal{L}(E)}$

(b) On a $\forall X \in E, f \circ f(X) - f(X) - 2X = (A^2 - A - I_3)X$. Or, on vérifie, que $A^2 - A - I_3 = 0_3$ donc f vérifie (*).

(c) On a $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in G \Leftrightarrow AX = 2X \Leftrightarrow x + y + z = 0 \Leftrightarrow X \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$. De plus $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ est une famille libre car échelonnée donc c'est une base de G .

De la même façon, on trouve $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ base de H .